



INNOVATIVE SOLUTIONS  
BY OPEN SOURCE EXPERTS

## Open-Source Data Platform with GeoNetwork





# Olivia Guyot

## Camptocamp

Developer & Tech Lead



[olivia.guyot@camptocamp.com](mailto:olivia.guyot@camptocamp.com)



<https://www.linkedin.com/in/olivia-guyot>



<https://github.com/jahow>



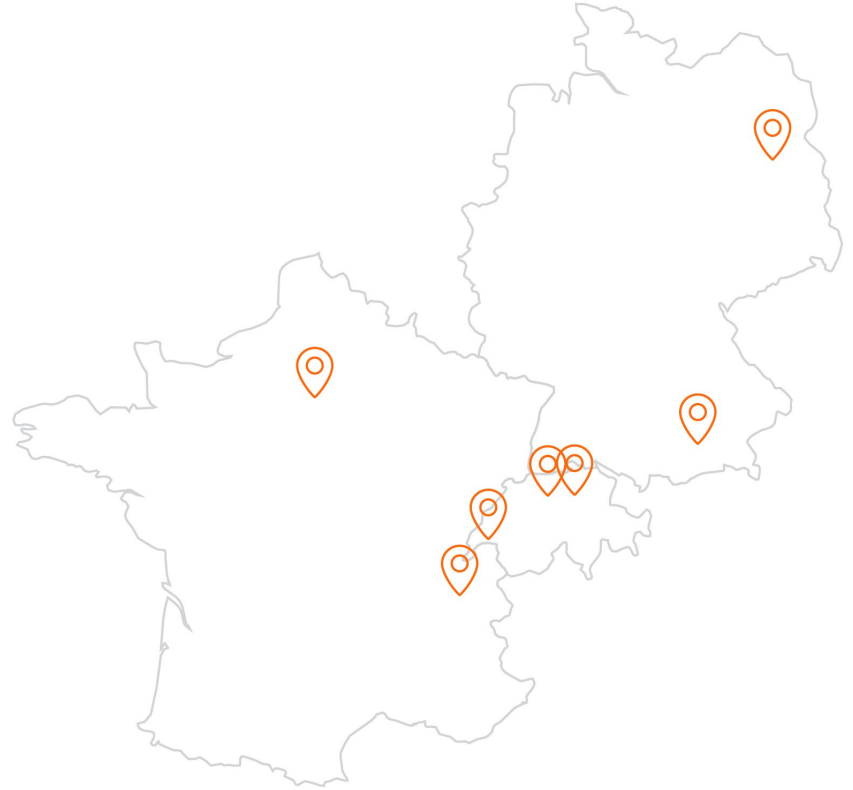
<https://bsky.app/profile/oliviaguyot.bsky.social>

# About Camptocamp

## Your partner for success



- Founded in 2001
- 200+ employees
- 3 countries:
  - Switzerland, France, Germany
- A major European player in Open Source technologies
- Independent subsidiary of the Swisscom Group





# What is GeoNetwork?



- FOSS Metadata Catalog
- Created in 2000 by the FAO, OsGeo project since 2007
- ~85% of the current national INSPIRE end-points
- <https://www.geonetwork-opensource.org/>
- Hosted on <https://www.github.com/geonetwork>
- Current versions: 4.4.8 (latest), 4.2.13 (stable)

# Community



- Bugs, contributions, proposals on GitHub!  
<https://github.com/geonetwork/core-geonetwork/issues>
- OsGeo Discourse for discussions  
<https://discourse.osgeo.org/c/geonetwork/>  
(channels for Users and Developers)
- User Meeting in Bern last week!  
<https://discourse.osgeo.org/t/geonetwork-user-meeting-in-bern-16-09-2025/>
- Need help? Get in touch with a service provider  
<https://www.osgeo.org/service-providers/?p=geonetwork>



# What makes a Data Platform



**F**indable



**A**ccessible



**I**nteroperable



**R**eusable







*Once upon a time,  
there was an organization  
with a few datasets  
that it wanted it promote...*



# Give access to users

## Consultez les données publiques des Hauts-de-France

[Les plus récentes](#)[Les plus appréciées](#)[Service public de la donnée](#)[Données régionales](#)[ACCUEIL](#)[DONNÉES](#)[ORGANISATIONS](#)

### Fil d'activité



**Région Hauts-de-France**  
a créé ce jeu de données hier

#### Budget primitif 2025 - Hauts-de-France

0 ☆

Budget Primitif du Conseil régional Hauts-de-France pour l'année 2025, présenté par M. Xavier Bertrand, Président du Conseil régional, et adopté lors de la séance plénière du 20 MARS 2025....



### Quelques chiffres



**5806**  
données



**767**  
organisations

Rechercher dans le catalogue...



103 données trouvées.

Tous

Jeux de données

Services

Réutilisations



## Densité d'arbres à l'hectare, région de Bamby au Sénégal en 2021, Projet Ramses II

Dans le cadre du projet RAMSES II « Rôles de l'agroforesterie dans l'intensification durable des petites exploitations et la sécurité alimentaire des sociétés en Afrique de l'Ouest », une cartographie des arbres du parc agroforestier a été réalisée sur la région de Bamby à l'est de Dakar par télédétection ...

UPR AIDA

87%

0



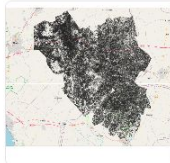
## Taux de recouvrement des surfaces d'arbres par hectare, région de Bamby au Sénégal en 2021, Projet Ramses II

Dans le cadre du projet RAMSES II « Rôles de l'agroforesterie dans l'intensification durable des petites exploitations et la sécurité alimentaire des sociétés en Afrique de l'Ouest », une cartographie des arbres du parc agroforestier a été réalisée sur la région de Bamby à l'est de Dakar par télédétection ...

UPR AIDA

87%

0



## Couronnes d'arbres de la région de Bamby au Sénégal en 2021, Projet Ramses II

Dans le cadre du projet RAMSES II « Rôles de l'agroforesterie dans l'intensification durable des petites exploitations et la sécurité alimentaire des sociétés en Afrique de l'Ouest », une cartographie des arbres du parc agroforestier a été réalisée sur la région de Bamby à l'est de Dakar par télédétection ...

UPR AIDA

87%

0



## Occupation du sol à Petite-île (La Réunion) en 2023

Les cartes d'occupation du sol de 2022 et 2023 sur la zone d'étude de Petite-île ont été obtenues par la mobilisation et la fusion de trois types de carte d'occupation du sol distinctes de sources différentes. Pour l'année 2022, quatre couches thématiques au format vecteur ont été intersectées pour couvrir...

# National Catalogs



## Switzerland - geocat.ch

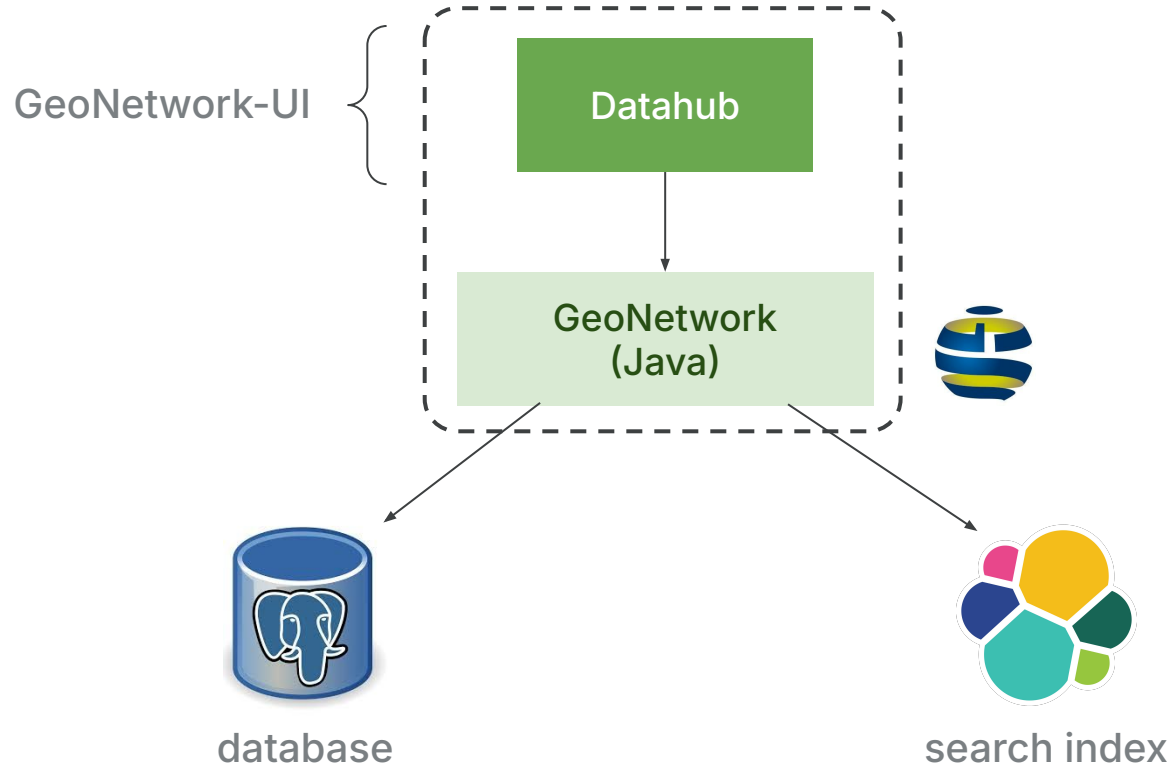
### Fil d'activité

### Quelques chiffres

## France - IGN GeoPlateforme

## Catalogue de données et de services

# Architecture



# GeoNetwork-UI



- Created 4 years ago as a mean to replace EOL technologies (AngularJS)
- <https://github.com/geonetwork/geonetwork-ui>
- Multiple Apps sharing code between them
  - Datahub
  - Metadata-Editor
  - Mapviewer (WIP)
- Deployed as a **Docker image** or a **plugin** in GeoNetwork Java app





# Publish metadata

# Document everything



EDITOR

Catalog

Datasets

My space

My datasets

My drafts

↶

✓ Saved - Record up to date

⌕ A

✓

1 Dataset description

2 Resources

3 Information for use

BD TOPO®

✎

Abstract

Preview

La BD TOPO® version 3.3 contient une description vectorielle 3D (structurée en objets) des éléments du territoire et de ses infrastructures, de précision métrique.

Les objets de la BDTOPO® sont structurés en thèmes :

Overview

Delete

+ Alternate text

Keywords

Appropriate keywords help users find the dataset

🔍 Select a keyword

Réseaux de transport

Hydrographie

Unités administratives

Occupation des terres

Altitude

# Document everything



EDITOR

Catalog

Datasets

My space

My datasets

My drafts

↶

✓ Saved - Record up to date

✕ A ✓

1 Dataset description

2 Resources

3 Information for use

Associated resources

Point out where the data can be found

Link to a file

Link to a service

Select a file (10 MB max.)  
or drop it here

or create a link to an external resource

https://

↑

=

BD TOPO® V3 - Bâtiments

wmts • BUILDINGS.BUILDINGS

Modify

✕

=

BD TOPO® V3 - Dénominations géographiques

wmts • GEOGRAPHICALNAMES.NAMES

Modify

✕

=

BD TOPO® V3 - Haies

wmts • hedge.hedge

Modify

✕

=

BD TOPO® V3 - Lignes électriques

wmts • UTILITYANDGOVERNMENTALSERVICES.ALL

Modify

✕

# Document everything



Lieux d'observation et de surveillance des réseaux ...

Catégories

✓

↺

↻

📁

👁

⬆

Besoin d'aide

Validation

Vue d'ensemble



Sélection ou déposer ici une image

Distributions

API

+ Ajouter une ressource en ligne

 **WMS** [surval\\_lieux\\_actifs\\_REPHY\\_](#)  

point

Surval lieux actifs REPHY Phytoplankton et Physico-chimie (point)

305 / 305 entité(s)   

Récupérer des informations à partir du service

Information de l'identification

Intitulé de la ressource \*

Lieux d'observation et de surveillance des réseaux REPHY et REPHYTOX 

Français

REPHY/REPHYTOX Observation and Monitoring Locations 

Anglais

Une seule

Date de référence \*

Création

01/01/2012

12:00 AM

----

Identificateur

Code \*

aa8fe568-d2c0-4b53-a8bb-d9fcf2b5293

Résumé de la ressource \*

Le produit Surval "Inventaire des lieux actifs" présente l'inventaire des lieux programmés actuellement pour un suivi. Ils donnent donc accès à la programmation des réseaux (un lieu dont la période d'activité dans Quadrigé inclue la date du jour est considéré actif pour le programme). Pour accéder aux données d'observation, il faut passer par les lieux du produit Surval "Données par paramètre".

Le REPHY est un réseau national couvrant le littoral métropolitain et sur les DOMs Martinique, Guadeloupe, Réunion et Mayotte.

# Document everything



camptocamp

← Back

☆ Add to favorites

EN ▾

INSPIRE - Stations de mesure de la hauteur d'eau des cours d'eau non-navigables en Wallonie (BE)

Dataset

Geographical dataset

Last updated on 3/18/2024

• Under development

Cette couche de données localise les principales stations de mesure des débits, ou limnigraphes, installées sur les cours d'eau non navigables.

Afin de mieux appréhender la gestion des cours d'eau, la Direction des Cours d'eau non navigables (SPW - Agriculture, Ressources naturelles et Environnement - Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau) a mis à disposition une couche de données (INSPIRE) intitulée "Stations de mesure de la hauteur d'eau des cours d'eau non-navigables".

[Read more](#)

**Keywords**

réseau limnimétrie

limnimétrie

jaugeage

hauteur d'eau

échelle limnimétrie

aqualim

cours d'eau non navigable

régional

installations de suivi environnemental

gestion de la quantité d'eau

surveillance de l'eau

gestion de cours d'eau

réseau de mesure

hydrographie

débit

mesure du courant (dans un cours d'eau)

eaux intérieures

programme

cours d'eau

station de surveillance

2023/138

observation de la terre et environnement

monitoring stations (water framework directive)

directive 2000/60/ec

bdfnfrsig

open data

inspire priority dataset

reporting inspire

**Contact**

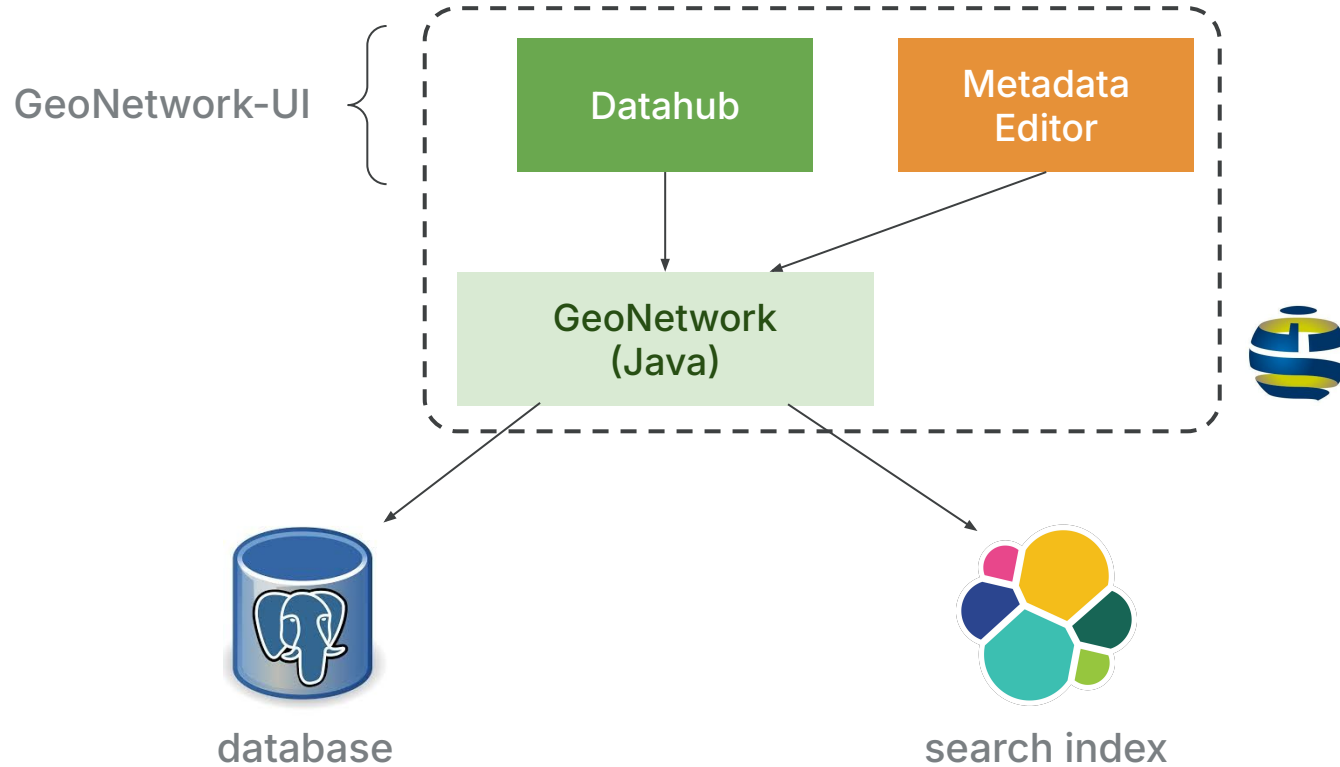
Helpdesk carto du SPW  
(SPW - Secrétariat général  
- SPW Digital -  
Département de la  
Géomatique - Direction de  
l'Intégration des  
géodonnées)

✉ [helpdesk.carto@spw.wallonie.be](mailto:helpdesk.carto@spw.wallonie.be)

Ask a question

💬

# Architecture





# Be interoperable



## → Harvests from

- CSW
- OAI-PMH
- RDF
- CKAN
- OpenDataSoft
- STAC
- Database
- File system
- WebDAV

## → Answers in

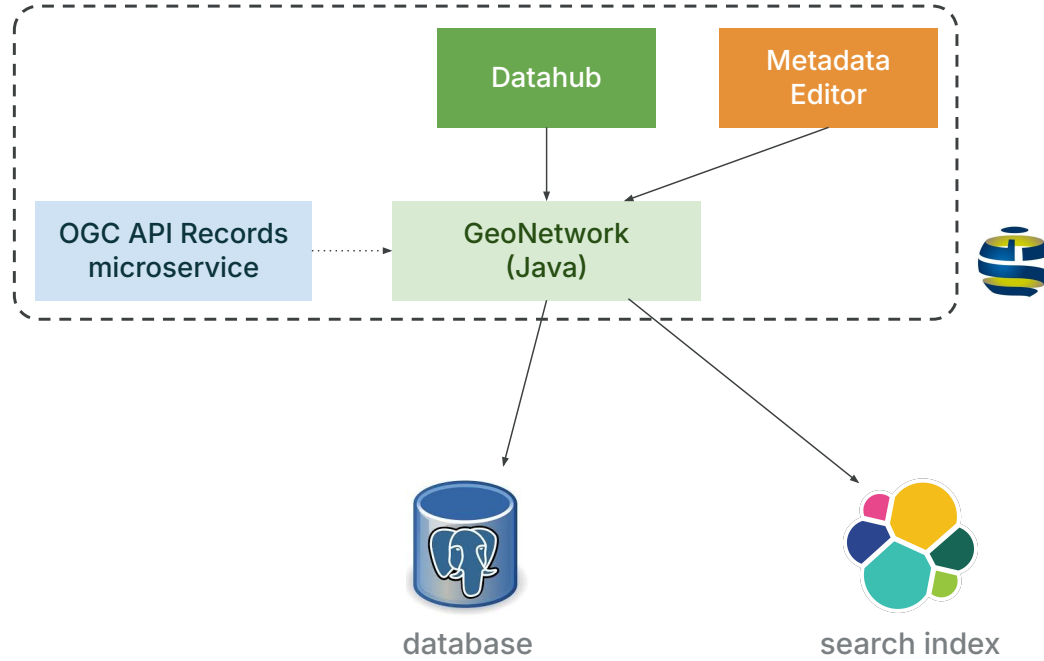
- CSW
- OGC API Records (Part 1 & 2)
- DCAT inc. profiles
- OAI-PMH
- [Schema.org](https://schema.org)

## → Formats supported

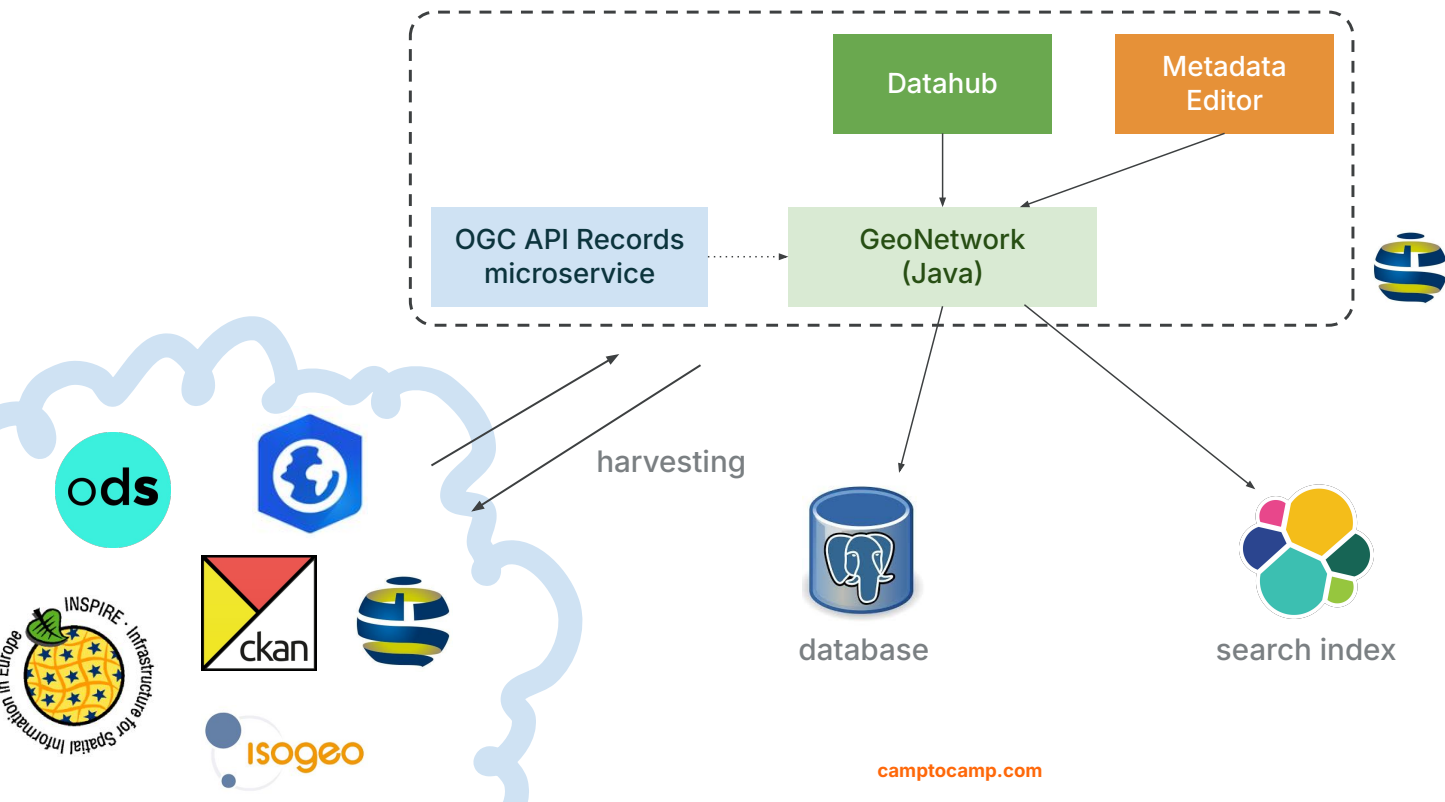
- ISO19139, ISO19115-3
- DCAT
- JSON
- Dublin Core
- DataCite / DOI
- National schemas (BE, NL, NA, CH...)



# Architecture



# Architecture



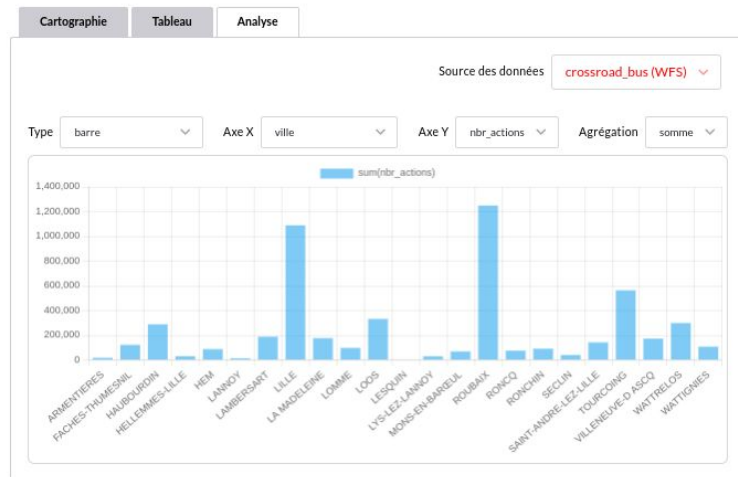


# Make data reusable

# Visualize the Data

## Visualisation

Visualisez la donnée sous forme de carte, de tableau ou de graphique simple que vous pouvez configurer à partir du contenu du jeu de données.



Partager

Intégrer

<https://data.lillemetropole.fr/catalogue/wc-embedder.html?v=main&e=gn-dataset-view-chart&a=api-url%...>



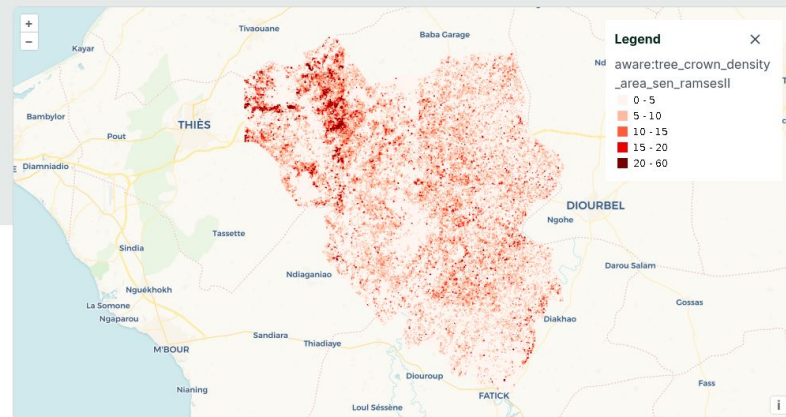
Aperçu

CARTE TABLEAU GRAPHIQUE

Source de données

Projet Ramses II densité d'...

Style



Source de données

Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare (WFS)

| id     | densite |
|--------|---------|
| 342775 | 8       |
| 342784 | 2       |
| 342787 | 4       |
| 342790 | 7       |
| 342795 | 5       |
| 342797 | 6       |
| 342800 | 4       |
| 342806 | 7       |
| 342807 | 7       |
| 342808 | 1       |

242693 table.object.count.

1 - 10 sur 242693

< > >>

# Download the data



A PROPOS

APERÇU

RESSOURCES ET LIENS

CONTENUS ASSOCIÉS

QUESTIONS / RÉPONSES



## Ressources et liens

Téléchargements

(9)



Tous

csv

excel

json

shp

Autres

Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare

aware:tree\_crown\_density\_area\_sen\_ramsesII



csv

généré par une API

Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare

aware:tree\_crown\_density\_area\_sen\_ramsesII



json

généré par une API

Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare

aware:tree\_crown\_density\_area\_sen\_ramsesII



excel

généré par une API

Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare

aware:tree\_crown\_density\_area\_sen\_ramsesII



shp

généré par une API



API (2)

Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare

aware:tree\_crown\_density\_area\_sen\_ramsesII

WMS



Projet Ramses II densité d'arbres à l'hectare

aware:tree\_crown\_density\_area\_sen\_ramsesII

WFS



## Contenus associés

Jeux de données sources

(1)



Couronnes d'arbres de la région de Bambey au Sénégal en 2021, Projet Ramses II

# Reuse the data



## API

mel\_environnement\_energie:decheterie

WFS

...

mel\_environnement\_energie:decheterie

WMS

decheterie\_fixe

OGCFEATURES

...

>

### Générer une URL personnalisée

FERMER ✕

#### Paramétrer votre requête

REINITIALISER

Nombre d'enregistrements

Numéro du 1er enregistrement

Format en sortie

☒ Tous

JSON

▼

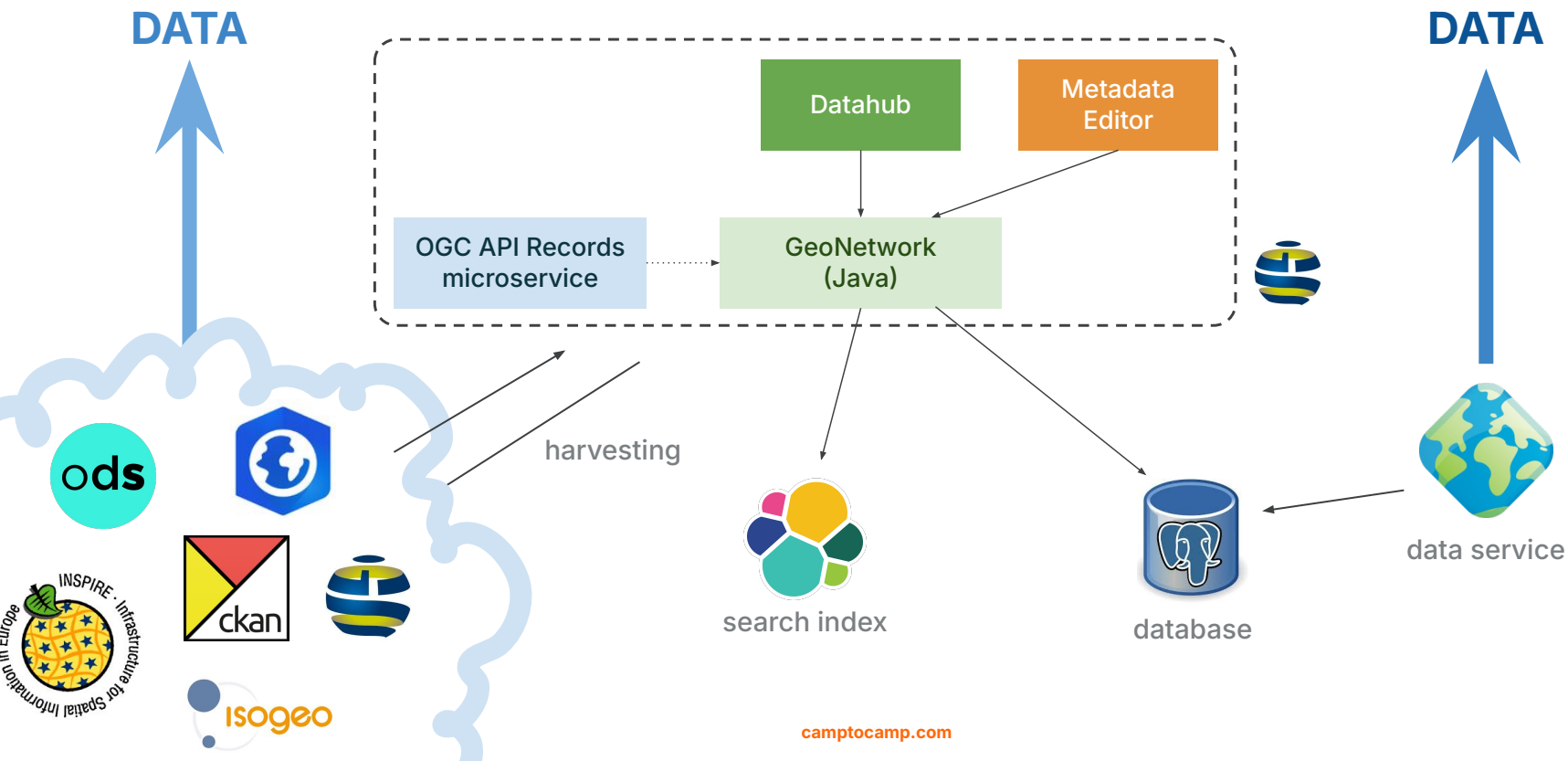
URL personnalisée

[https://data.lillemetropole.fr/data/ogcapi/collections/decheterie\\_fixe/items?f=json&limit=-1](https://data.lillemetropole.fr/data/ogcapi/collections/decheterie_fixe/items?f=json&limit=-1)



Accéder à [la console swagger](#)

# Architecture





# Provide admin tools



# Records management



GeoNetwork-UI Test Instance

Rechercher

Visualiser

Contribuer

Console d'admin

GeoNetwork-UI Datahub

GeoNetwork-UI Editor

admin admin  
ADMINISTRATEUR

Français

Rechercher ...



Filtrer



1 - 30 sur 237



Trier par popularité

+ Ajouter une fiche

Importer des fiches

Gérer les annuaires

Édition en série

Droits d'accès

Type de ressource

- ☐ Jeu de données (192)
- ☐ Service (15)
- ☐ Séries (14)
- ☐ Catalogue d'attributs (7)
- ☐ map-static (7)
- ☐ Entité (2)
- ☐ Type d'entité (2)
- ☐ Jeux de données non géographiques (1)

État

- ☐ Mise à jour continue (60)
- ☐ Finalisé (41)
- ☐ Planifié (8)
- ☐ Deprecated (1)

État de validation

- ☐ Inconnu (234)
- ☐ Invalide (3)

Validation INSPIRE

Catalogues

Groupes des fiches

Auteurs des fiches

Fiches publiées

- ☐ Oui (216)



Cartes de Ferraris (1770-1778)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



INSPIRE - Occupation du sol en Wallonie - WALOUS 2018 en Wallonie (BE)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



Établissements inscrits au Registre wallon des Rejets et des Transferts de Polluants (PRTR-wallon)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



Lignes de chemin de fer SNCB et SNCV désaffectées

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



Districts et secteurs administratifs de gestion de l'eau - Série

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



INSPIRE - Niveau de bruit Lden des axes ferroviaires dans les grandes agglomérations en Wallonie (BE)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



Plan parcellaire cadastral - situation au 01/01/2015 (Cadmap 2015)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



INSPIRE - Zones de baignade officielles en Wallonie (BE)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



INSPIRE - Niveau de bruit Lnight des axes routiers dans les grandes agglomérations en Wallonie (BE)

Propriétaire: admin admin · Mis à jour : il y a 2 ans



 My GeoNetwork catalogue

Rechercher

Visualiser

Contribuer

Console d'admin

admin admin

ADMINISTRATEUR

Français

Moissonneurs

Rapports

Moissonneurs de données

Nœuds distants

Filtrer

► ifremer-cersat (Catalogue CSW)

Dernier lancement: il y a 18 heures

Fiches moissonnées

| Le total | Mis à jour | Inchangé |
|----------|------------|----------|
| 19       | 0          | 19       |

► ifremer-posidonies (Catalogue CSW)

Dernier lancement: il y a 18 heures

Fiches moissonnées

| Le total | Mis à jour | Inchangé |
|----------|------------|----------|
| 43       | 0          | 42       |

► ifremer-surval (Catalogue CSW)

Dernier lancement: il y a 18 heures

Fiches moissonnées

| Le total | Mis à jour | Inchangé |
|----------|------------|----------|
| 51       | 0          | 49       |

► metawal-hvd (Catalogue CSW)

Dernier lancement: il y a 18 heures

Paramètres

Historique du moissonnage

42 Fiches

Sommaire 42 Fiches

Filtrer

Disponible via

6

Service de téléco...

27

Service de visual...

Type de ressource

Jeu de données (42)

Mots-clés

Filtrer

/Données dérivées/Produits com...

/Etat du Milieu/Habitats (20)

/Milieu biologique/Habitats (21)

34

# User management



GeoNetwork-UI Test Instance

Search

Map

Contribute

Admin console

GeoNetwork-UI Datahub

GeoNetwork-UI Editor

admin admin  
ADMINISTRATOR

English

Manage groups

Manage users

Users

Filter

nobody nobody (Registered user) Disabled

Olivia Guyot (User administrator)

Previous 3 / 3 Next

+ New user

Need help

Update user Olivia Guyot (User administrator)

Enable ☒

User name olivia.guyot@camptocamp.com

Name Olivia

Surname Guyot

Email olivia.guyot@camptocamp.com

To associate an image with your account, define a globally recognized avatar for your email at [gravatar](#).

Organisation Camptocamp

Address

Address

ZIP

State

City

Country

Select user groups per profile

35

# Link validity check



GeoNetwork-UI Test Instance

Search

Map

Contribute

Admin console

GeoNetwork-UI Datahub

GeoNetwork-UI Editor

admin admin  
ADMINISTRATOR

English

Status

Record links analysis

Information

Versioning

Last user feedbacks

Record links analysis

Here are listed all record links analyzed. For each link, the history of all checks is provided.

Analyze all records Remove all Download (CSV)

Analyse over, 237 records processed

696 links to test...

Search

Metadata group owner

Published in that group

Link url

Associated to metadata UUID

Link status

Request status

Exclude harvested metadata

Search Reset

| Link status | URL                                                                         | Last check   | Request status                                                                                            | Associated records                                                                                                                                                                                                          | Test |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|             | <a href="http://geodata.wallonie.be/id/">http://geodata.wallonie.be/id/</a> | a minute ago | 4XX: Connect to geodata.wallonie.be:80<br>[geodata.wallonie.be/157.164.155.224] failed: connect timed out | <ul style="list-style-type: none"><li>b8b9e555-a4d1-49bf-940d-31bbbf7613fc</li><li>fc46abd5-7893-42dd-b2a4-7e7a47eea715</li><li>8d3baee0-0693-4db0-8d1a-0fb53d9cf4d5</li><li>10839c35-e544-4ce4-bb8b-chd756b6ae31</li></ul> |      |

# Thesaurus & classification



GeoNetwork-UI Test Instance

Search

Map

Contribute

Admin console

GeoNetwork-UI Datahub

GeoNetwork-UI Editor

admin admin ADMINISTRATOR

English

Thesaurus

Category

Filter

Access right Named Authority List (theme)

Access right Named Authority List (theme)

Conceptscheme levensfase (theme)

conceptscheme MAGDA categorie (theme)

Conceptscheme ontwikkelingstoestand (theme)

conceptscheme protocollen voor dataservices (theme)

Continents, countries, sea regions of the world. (place)

**Data.gov.be themes (theme)**

EPCI (place)

EU applicable legislations (theme)

Previous 1 / 3 Next

+ Add thesaurus

Need help

Data.gov.be themes

Download Delete

Title

Data.gov.be themes

All arm aze English Category 中文 cze dan geo Deutsch Français Español ice Italiano Nederlands Korean Português rum Pycckий slo Suomeksi ukr Svenska wel

Description

Themes for open data catalogi in Belgium

All arm aze English Category 中文 cze dan geo Deutsch Français Español ice Italiano Nederlands Korean Português rum Pycckий slo Suomeksi ukr Svenska wel

File name

datatheme.rdf

Thesaurus type

Theme

Namespace

http://vocab.belgif.be/auth/datatheme

External thesauri are in read only mode.

Keywords

Filter keyword

Switch language...

Show 50 results

+ Add keyword

Agriculture, fisheries, forestry and food

URI: http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/AGRI

1

Culture and sport

URI: http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/CULT

1

Economy and finance

URI: http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/ECON

1

Education

URI: http://vocab.belgif.be/auth/datatheme/EDUC

1

# Metadata validation



GeoNetwork-UI Test Instance

Search

Map

Contribute

Admin console

GeoNetwork-UI Datahub

GeoNetwork-UI Editor

admin admin ADMINISTRATOR

English

Metadata & templates

Standards

Formatter

Validation

Metadata Identifier templates

### Schematrons

Filter

**dcat-ap**

Recommended DCAT-AP-VI Rules

1

^ v schematron-rules-dcat-ap-hvd-cardinalities

1

^ v schematron-rules-dcat-ap-rec

1

^ v schematron-rules-dcat-ap-vi-cardinalities

1

^ v schematron-rules-dcat-ap-hvd-rec

1

^ v schematron-rules-dcat-ap

1

^ v schematron-rules-dcat-ap-cardinalities

1

^ v schematron-rules-dcat-ap-hvd

1

^ v Mandatory DCAT-AP-VI Rules

1

^ v Recommended metadata-dcat

1

^ Mandatory metadata-dcat Rules

1

**iso19139**

^ v schematron-rules-datacite

1

^ v Geonetwork Rules

1

### Schematron Applicability

\*Generated\* +

Required to be valid

This criteria always passes

x

New

38

# Subportals



GeoNetwork-UI Test Instance

Search

Map

Contribute

Admin console

GeoNetwork-UI Datahub

GeoNetwork-UI Editor

admin admin ADMINISTRATOR

English

Settings

User interface

CSS & Style

Logo

Sources

Languages & translations

CSW

CSW test

Map servers

DOI servers

Static pages

Sources

☒

☒

☒

☒

GeoNetwork-UI Test Instance

+ Add portal

There are 3 types of sources: the main catalogue, a sub-portal which can be a subset of the main catalogue, and harvesters.

Need help

My-Subportal (Portal) Save

Identifier

mysubportal

Unique identifier of the portal used in the URL. MUST be composed of letters, numbers, '-' and '\_' only.

This portal is accessible from [here](#) and the CSW endpoint from [here](#)

Name

My-Subportal

Portal short name. MUST be composed of letters, numbers, '-' and '\_' only. Once created, use the translations to define labels to be displayed in the toolbar.

Search filter

Additional search criteria to be added to any searches made in the portal. This is a [lucene expression](#). eg. +keyword:inspire

☒ Display in the portal switcher

If enabled the portal will displayed on the list of available portals in the site header portal selector

User interface configuration

See user interface tab to create new configuration.

Record to use for GetCapabilities

Search ...

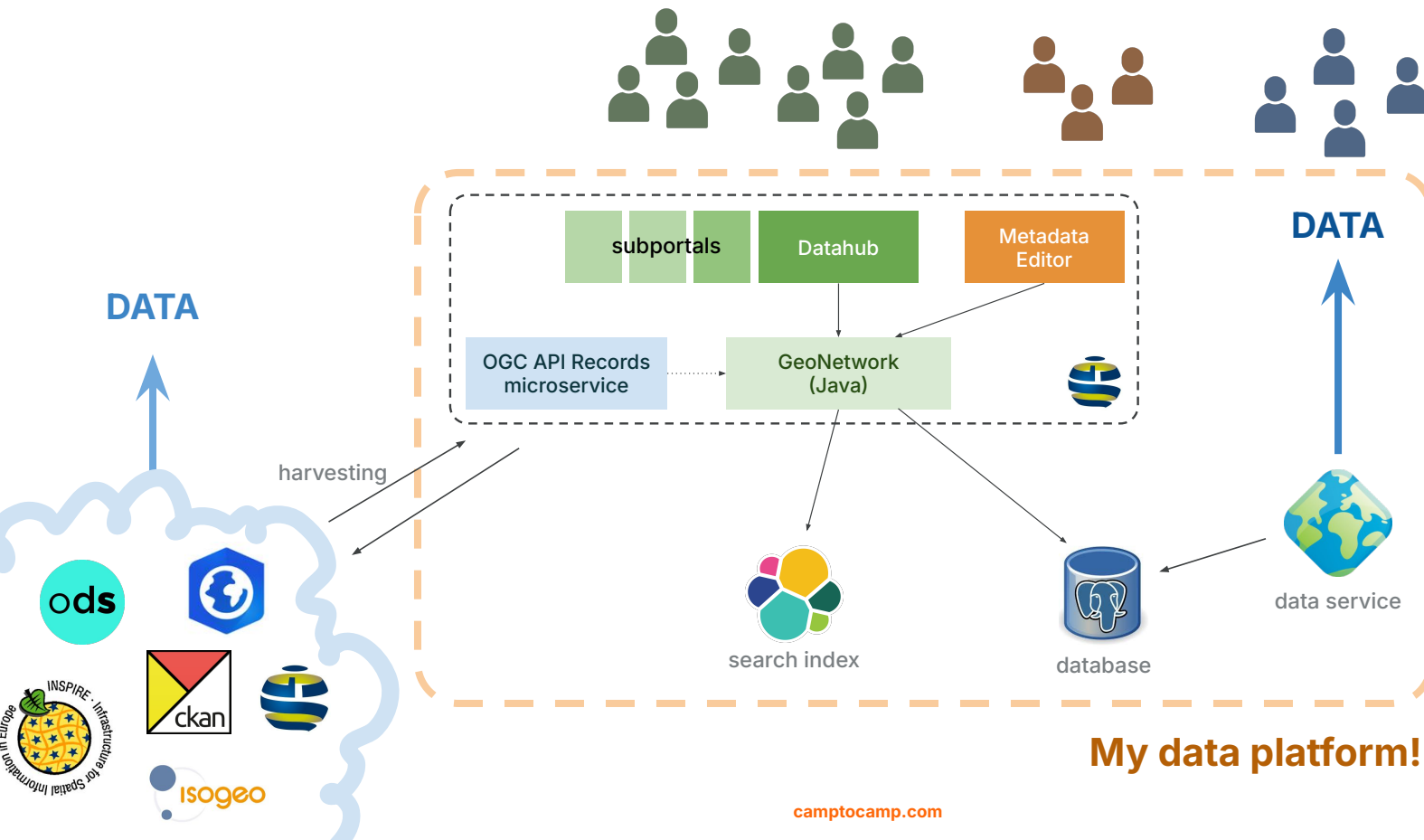
Choose the record to be used to build custom GetCapabilities document. If none exist, create a service metadata record (using ISO19139 or 19115-3 standards). To have a capabilities document with the main information required, set title, abstract, point of contact, keywords, constraints. If you need INSPIRE support also set properly the record main language and additional languages, INSPIRE themes and INSPIRE



# Big Picture!



# Architecture





# The road ahead



- Migration to a modern Java Stack ⇒ **GeoNetwork 5 Crowdfunding**  
<https://www.geocat.net/blog/news-1/geonetwork-5-crowdfunding-12>
  - Phasing out of 4.2.x branch, 4.4.x will become a LTS branch
- Improvements to the new UI Apps (Datahub, Metadata Editor)
  - First-class STAC support
  - Multilingual metadata records
  - Customized edition forms
- Better DCAT support: **DCAT3, GeoDCAT-AP**, national profiles...
- Integration of LLMs for semantic search and metadata enrichment



# Try it out!

<https://geonetwork-ui.labs.camptocamp.com/datahub>

<https://geonetwork-ui.labs.camptocamp.com/geonetwork>

# camptocamp<sup>®</sup>

INNOVATIVE SOLUTIONS  
BY OPEN SOURCE EXPERTS